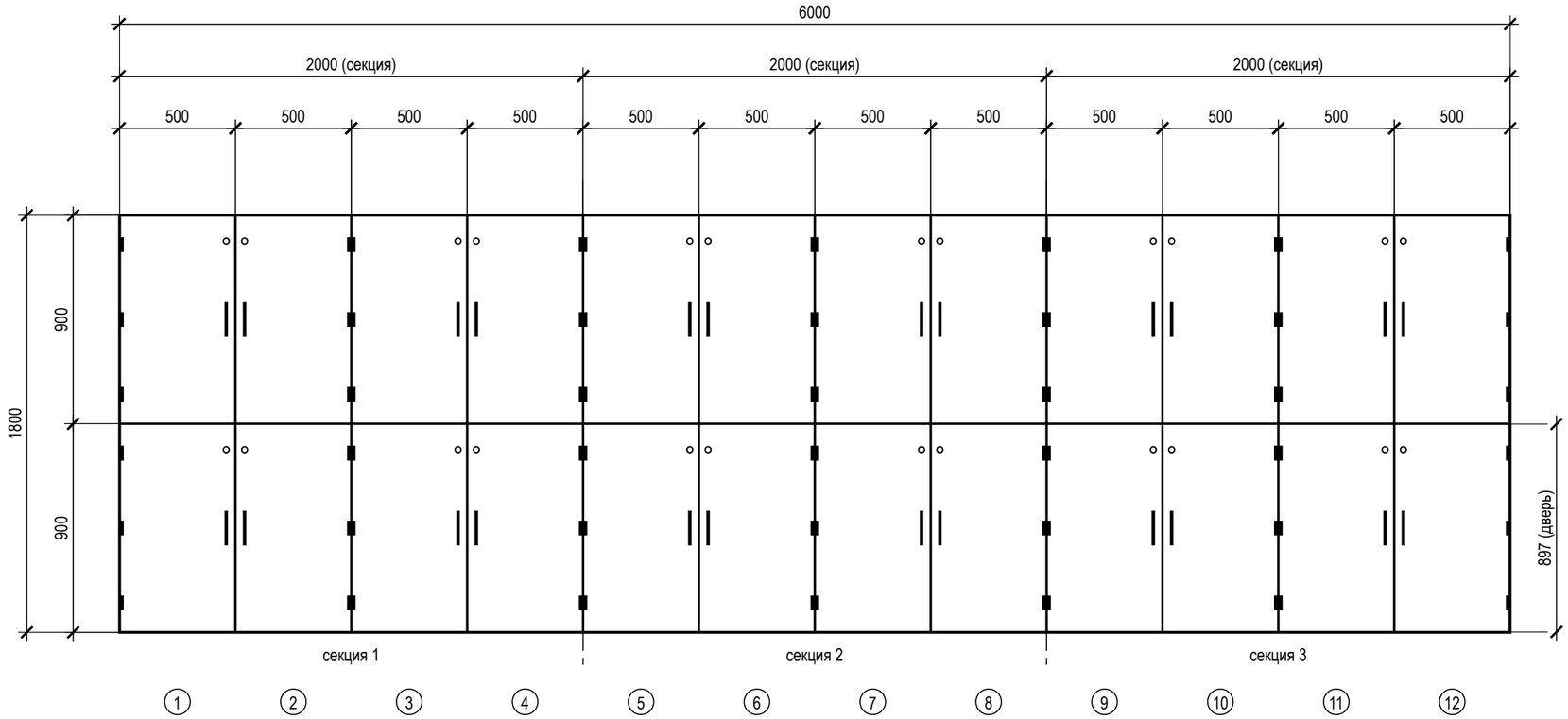
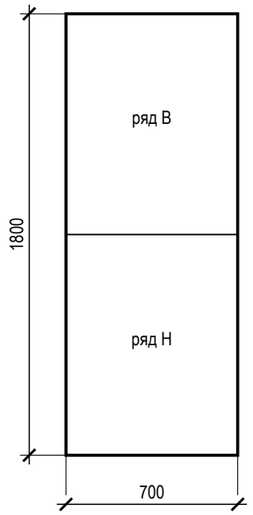
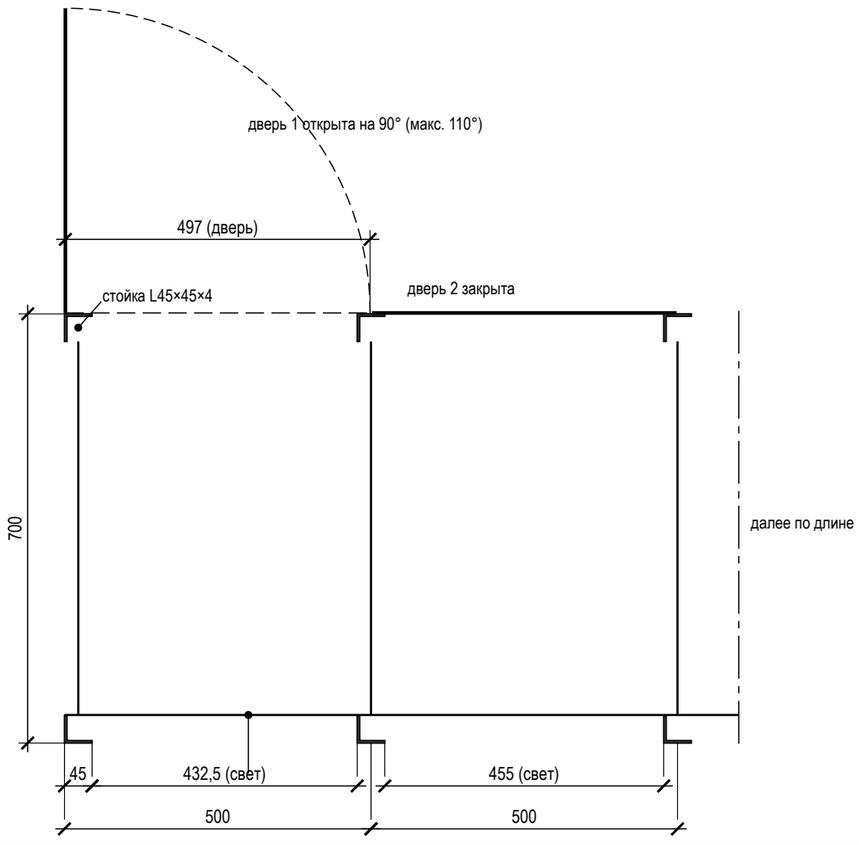
Вид спереди (двери закрыты) 1:25



Вид сбоку 1:25



План, сечение Б–Б на высоте 450 мм, фрагмент: ячейки 1 и 2 (1:10)



Условные обозначения

— ручка-скоба, на сходящейся кромке пары дверей

○ замок с ключом, 1 шт. на дверь

| петля усиленная 80 мм, 3 шт. на дверь (двери парами, петли по краям пары)

Исходное задание заказчика

Инструментальный стеллаж с ящиками. Длина 6 м, высота 1,8 м, глубина 0,7 м. Ячейки снизу и сверху: высота 0,9 м, ширина 0,5 м. Материал: уголок 45, листовой металл. Двери закрывающиеся (на замок).

Принято при разработке (подтвердить, см. лист 3)

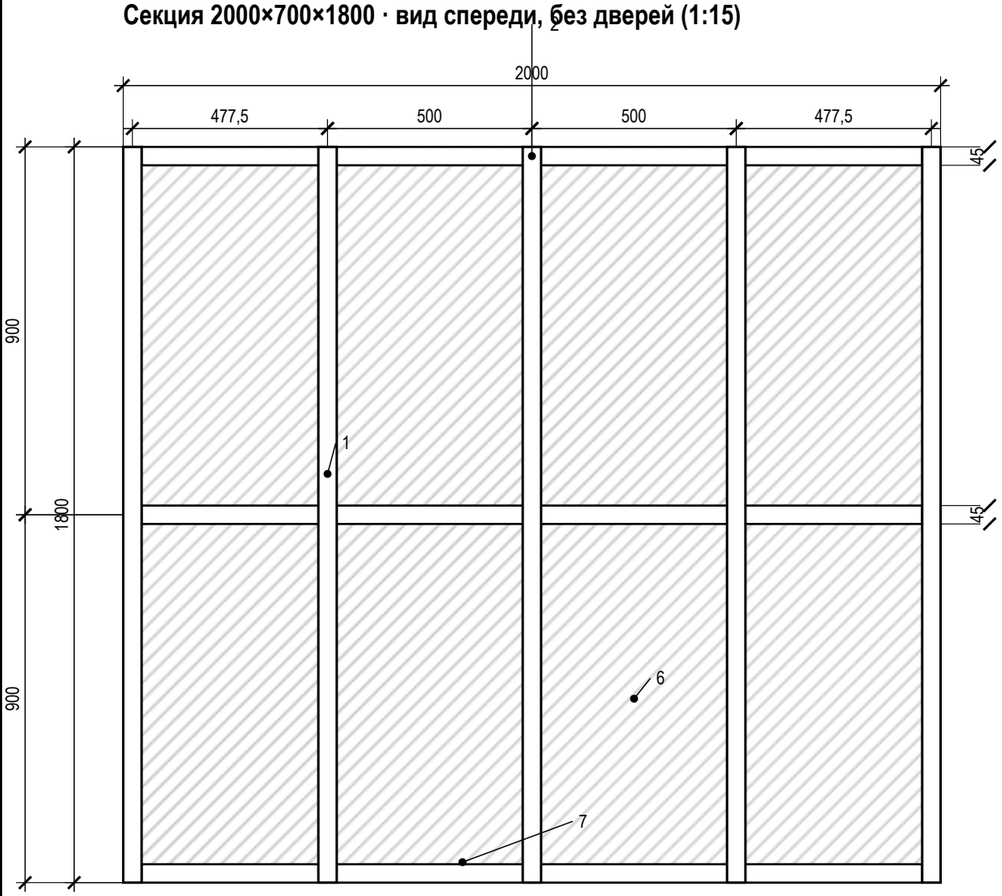
- уголок 45×45×4, лист 1,5 мм, сталь Ст3
- 3 болтовых секции по 2000 мм (перевозка, монтаж)
- 12 колонок по 500 × 2 ряда по 900 = 24 ячейки
- 1 замок на дверь, полок внутри ячеек нет
- выдвижных ящиков в задании нет: уточнить

Свет проёма справочный: крайние ячейки 432,5, средние 455 мм.

Общий вид

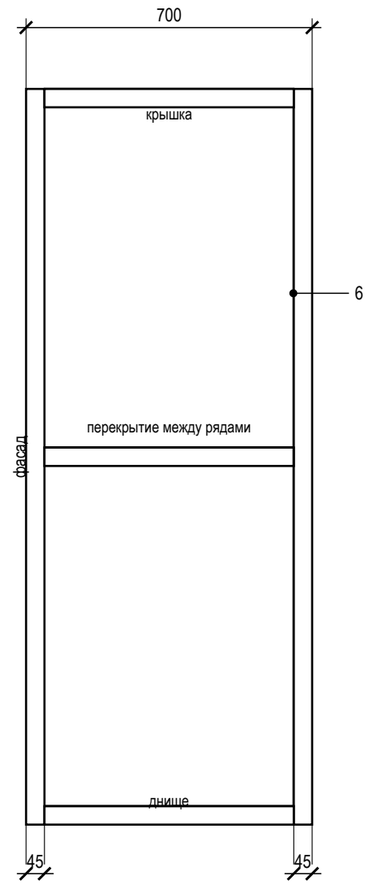
Инструментальный стеллаж с ящиками (ячейки с замками)	Масштаб	Лист	Листов
Габариты 6000 × 700 × 1800 мм · 3 секции по 2000 · 24 ячейки 500×900	**1:25 / 1:10**	**1**	**3**
Материал: уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, лист 1,5 мм, Ст3	Масса ≈ 852 кг	Размеры в мм	Ред. 1

Секция 2000×700×1800 · вид спереди, без дверей (1:15)



Поз.: 1 стойка L45×45×4 L=1800 · 2 перекладина L=1910 · 6 задняя стенка лист 1,5 · 7 днище-перекрытие

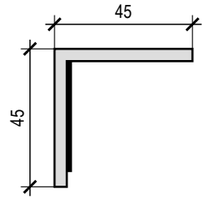
Разрез А–А (сбоку) 1:15



Характеристики секции

Габариты секции	**2000 × 700 × 1800 мм**
Секций в стеллаже	**3 шт. (маркировка 1–3 слева направо)**
Ячеек в секции	**4 колонки × 2 ряда = 8 шт.**
Ячейка	**шаг 500 × 900 мм, глубина 700**
Стоек	**10 шт. L45×45×4, L=1800**
Перекладин вдоль	**6 шт. L45×45×4, L=1910**
Связей по глубине	**15 шт. L45×45×4, L=610**
Дверей	**8 шт. 497 × 897, лист 1,5**
Масса секции	**≈ 284 кг (без фурнитуры)**

Узел А: угол каркаса, план 1:2

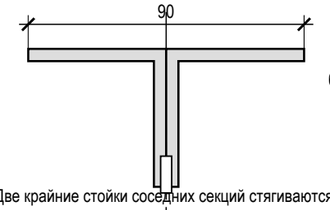


уголок 45×45×4

перегородка 1,5 мм: прихватки 20 мм через 150 мм к стойке и поясам

Сварка полуавтоматом в среде защитного газа (ГОСТ 14771), катет 3 мм, шов прерывистый 30/100, на стыках стойки и пояса.

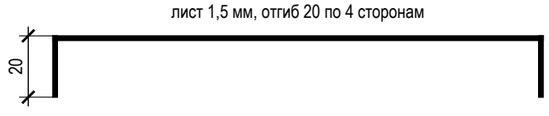
Узел Б: стык секций, план 1:2



болт M8×30 + гайка + шайба

Две крайние стойки соседних секций стягиваются 4 болтами по высоте (z = 100, 700, 1100, 1700). Отверстия Ø9 в полках сверлить по месту при контрольной сборке на стенде.

Узел В: дверь, сечение 1:2



Зазор между дверями 3 мм, до стойки и до пола по 1,5 мм. Петли накладные 80 мм, 3 шт., замок и скоба на кромке сходящейся пары. Угол открывания до 110°.

Секция и узлы

Инструментальный стеллаж с ящиками (ячейки с замками)	Масштаб	Лист	Листов
Секция 2000 × 700 × 1800 (3 шт.) · ряды 900 · стойки по оси 500	**1:15 / 1:2**	**2**	**3**
Материал: уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, лист 1,5 мм, Ст3	Масса ≈ 852 кг	Размеры в мм	Ред. 1

Спецификация, технические требования, вопросы к заказчику

1. Уголок стальной горячекатаный 45×45×4, ГОСТ 8509-93 (2,73 кг/м)

Поз.	Наименование	Размер	Кол.	Длина, м	Масса, кг
1	Стойка ГОСТ 8509-93, Ст3	L45×45×4, L=1800	30	54.0	147.4
2	Продольная перекладина (фасад/тыл) низ, середина, верх	L45×45×4, L=1910	18	34.4	93.9
3	Поперечная связь (глубина) по линии каждой стойки	L45×45×4, L=610	45	27.4	74.9
Итого уголок				**115.8**	**316**

2. Лист стальной, толщина 1.5 мм (11,8 кг/м²)

Поз.	Наименование	Размер, мм	Кол.	Площадь, м²	Масса, кг
4	Дверь (с отгибом 20 мм по периметру) развёртка с отгибами ≈ 537×937	497×897×1.5	24	10.70	126.0
5	Перегородка между ячейками приварить к стойкам и поясам	610×832.5×1.5	30	15.23	179.4
6	Задняя стенка ряда (в секции) в секции по ряду	1910×832.5×1.5	6	9.54	112.3
7	Днище/перекрытие ячейки низ, середина (между рядами), верх	455×610×1.5	36	9.99	117.7
Итого лист (чистые размеры, без отходов раскроя)				**45.5**	**535**

3. Фурнитура и крепёж

Поз.	Наименование	Кол.
8	Петля накладная усиленная 80 мм	72
9	Замок врезной/накладной с ключом	24
10	Ручка-скоба	24
11	Болт М8×30 + гайка + шайба (стяжка секций)	16
12	Опора регулируемая М10 (виброопора)	30

Масса конструкции ≈ 852 кг (каркас и листы, без фурнитуры и без добавки на сварные швы). Каждая секция ≈ 284 кг: для переноса нужны 3–4 человека или тележка.

Технические требования

1. Сталь Ст3, уголок по ГОСТ 8509-93, лист холоднокатаный/горячекатаный по ГОСТ 19903 / 16523, толщина 1.5 мм.
2. Каркас: сварка полуавтоматом в среде защитного газа (ГОСТ 14771), катет шва 3 мм, шов прерывистый 30/100, на стыках стоек и поясов. Швы зачистить, острые кромки притупить.
3. Листовые панели (поз. 5, 6, 7) крепятся к каркасу прихватками или заклёпками (шаг ≈ 150 мм), двери навешиваются на накладных усиленных петлях (3 шт. на дверь).
4. Допуски: неуказанные предельные отклонения линейных размеров по ГОСТ 30893.1 (класс «средний», mK); диагонали фасада секции равны с отклонением не более 3 мм; перекос стойки не более 2 мм на высоте 1800.
5. Секции собирать на стенде вместе (контрольная сборка 6 м), отверстия под стяжные болты сверлить по месту, секции маркировать 1–3 слева направо.
6. Окраска: порошковая или эмаль по металлу, цвет по согласованию (ориентир RAL 7035 или 7040). Перед окраской обезжирить и зачистить.
7. Установка: на ровное основание, регулировка опорами М10 (±10 мм), по желанию заказчика крепить к стене анкером за заднюю стойку.
8. Двери: открываются на 110°, перед фасадом свободная зона не менее 500 мм. Замки с ключами, не менее 2 ключей на замок.

Нужно уточнить у заказчика (допущения этого чертежа):

1. «С ящиками»: в задании указаны только ячейки с дверцами. Выдвижных ящиков здесь нет. Если нужны, в какие ячейки и на какую нагрузку.
2. Размеры «0,5 × 0,9» приняты как шаг ячейки по фасаду (свет между стойками 432–455 мм, высота ряда 900 по осям поясов).
3. Толщина листа 1,5 мм и уголок 45×45×4 приняты как рабочие. Мастер вправе заменить на 45×45×3 / лист 1,2–2 мм в рамках своего расчёта.
4. Внутри ячеек полок нет. Добавить полки или перфорацию под крючки: решить заранее.
5. Допустимая нагрузка на ячейку не рассчитывалась: подтверждается мастером по его технологии.

Спецификация			
Инструментальный стеллаж с ящиками (ячейки с замками)	Масштаб	Лист	Листов
Ведомость деталей, технические требования, допущения	—	3	3
Материал: уголок 45×45×4 ГОСТ 8509-93, лист 1,5 мм, Ст3	Масса ≈ 852 кг	Размеры в мм	Ред. 1